

AI 서비스 설계 기획안

1. 프로젝트 개요

AI 피부진단, LLM 상담, RAG 성분 검색, AI 챗봇, 피부 리포트를 통합한 AI 뷰티 플랫폼 구축.

2. 전체 아키텍처

모바일 앱 → API Gateway → Vision AI / LLM → RAG → 추천 엔진 → 리포트 생성.

3. 이미지 분석 파이프라인

얼굴 검출 → 랜드마크 → 피부 분리 → 품질 검사 → 특징 추출 → 피부 분석 → 점수 생성 → JSON 결과.

4. LLM 기반 피부 상담

피부 분석 결과와 사용자 정보를 바탕으로 맞춤 상담, 루틴 추천, 성분 설명 제공.

5. RAG 기반 성분 검색

벡터DB를 활용해 최신 성분·제품 정보를 검색하고 LLM 답변의 정확도를 향상.

6. AI 챗봇

피부 상담, 제품 추천, 성분 검색, 루틴 생성, 변화 추적 지원.

7. 피부 리포트

종합 점수, 피부 고민 TOP3, 개선 포인트, 추천 성분, 추천 제품, 변화 예측 제공.

8. 추천 엔진

피부 상태, 계절, 지역, 예산, 선호 성분 등을 반영한 개인화 추천.

9. AI 모델

Face Detection, Landmark, Skin Segmentation, Skin Classifier, Recommendation Engine, Embedding, Vector DB, LLM.

10. 개발 로드맵

Vision AI → 리포트 → LLM 상담 → RAG → 개인화 고도화의 5단계 개발.